

三項應力的加減

斷面上的應力分佈，只是三張基本應力圖的簡單加減——大小由 P 、 e 、 M 、 A 、 S 決定，正負由變形方向決定

① P/A 矩形恆壓

② $P \cdot e/S$ 上拉下壓

③ M/S 上壓下拉

④ 三步 SOP

示範梁：40×80 cm 矩形、 $L = 12\text{ m}$ 、 $e = 25\text{ cm}$ 、 $P_i = 150\text{ t}$ 、 $P_e = 120\text{ t}$ （與主講義微型例題①相同）；圖上數字全部由同一支程式算出，可逐一對帳

斷面上永遠只有三項應力，解題永遠只有三個步驟

斷面上任一點的應力 = 三張基本應力圖的加減

Step 1 算純數值（先不管正負）



Step 2 看變形定符號



Step 3 加減得合成應力

① 軸壓 P/A

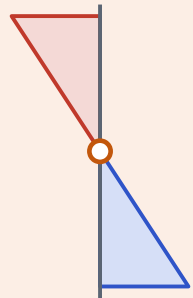


矩形

全斷面同號
(恆為壓)

+

② 偏心 $P \cdot e/S$

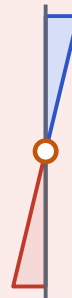


三角形

上拉下壓
(上下反號)

+

③ 外力 M/S



三角形

上壓下拉
(與②反向)

=

④ 合成應力



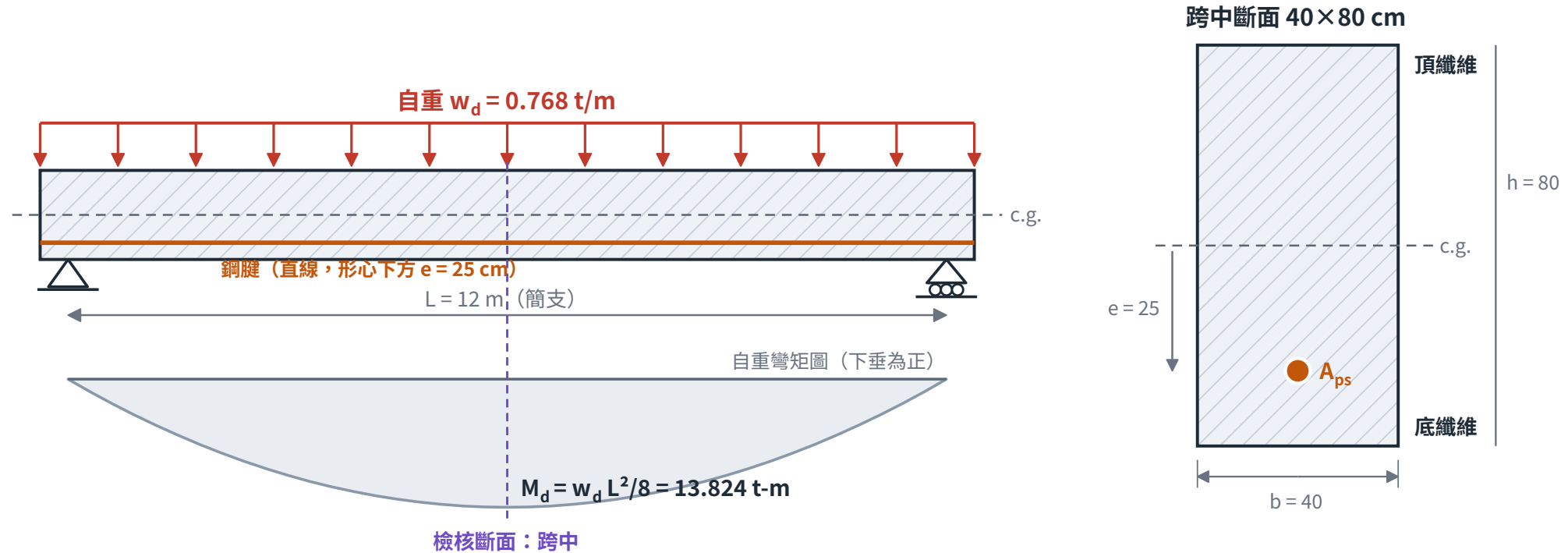
梯形

三張圖逐點相加

本拼圖的定位

拼圖一只做一件事：把「任一時刻、任一纖維」的應力算對。拼圖二再把它放進「兩階段 × 四控制點」去比容許應力。

一根 40×80 的簡支預力梁，所有數字都從它算出來



斷面性質

$$A = 40 \times 80 = 3,200 \text{ cm}^2$$

$$S_t = S_b = bh^2/6 = 42,667 \text{ cm}^3$$

自重彎矩（傳遞階段）

$$w_d = 0.40 \times 0.80 \times 2.4 = 0.768 \text{ t/m}$$

$$M_d = 0.768 \times 12^2 / 8 = 13.824 \text{ t-m}$$

預力

傳遞 $P_i = 150 \text{ t}$ 、使用 $P_e = 120 \text{ t}$ （損失 20%）

直線鋼腱，偏心 $e = 25 \text{ cm}$ （形心下方）

先寫下約定：壓應力為正（+）、拉應力為負（-）

答題第一行就寫

壓 +、拉 -

通式：任一纖維 = ① 軸壓 $\pm$ ② 偏心 $\mp$ ③ 外力

$$f = +\frac{P}{A} \pm \frac{Pe}{S} \mp \frac{M}{S}$$

頂纖維（t = top）

$$f_t = +\frac{P}{A} - \frac{Pe}{S_t} + \frac{M}{S_t}$$

底纖維（b = bottom）

$$f_b = +\frac{P}{A} + \frac{Pe}{S_b} - \frac{M}{S_b}$$

斷面模數：到「該纖維」的距離

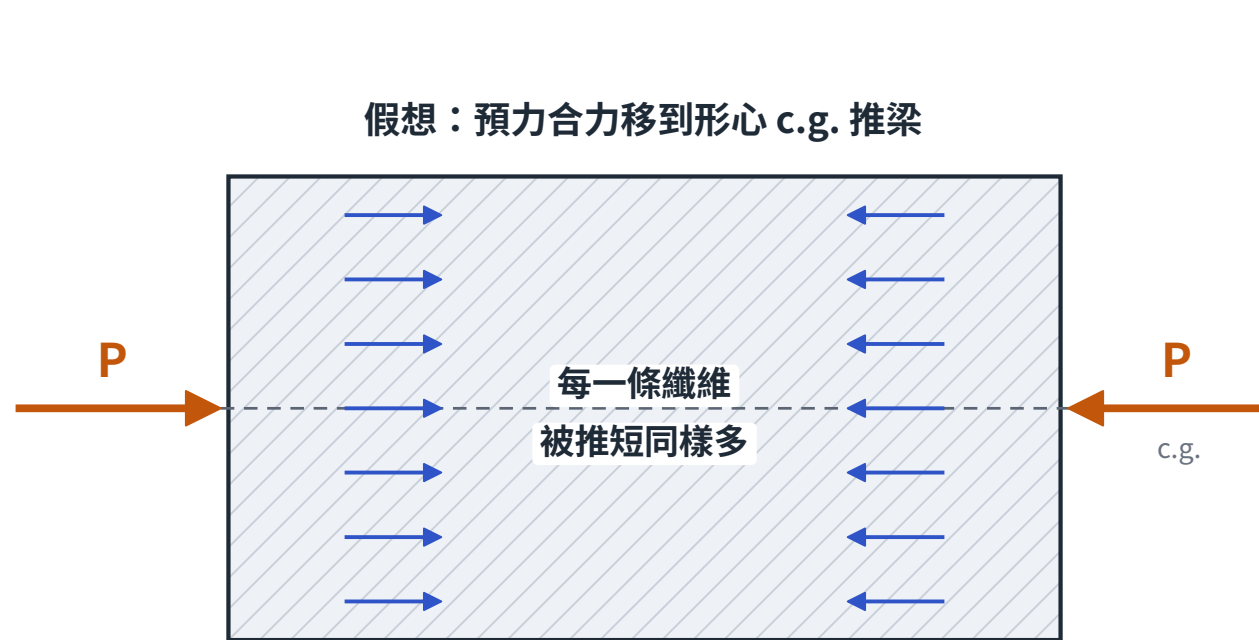
$$S_t = \frac{I}{y_t}, \quad S_b = \frac{I}{y_b}$$

矩形（對稱）斷面

$$\text{rectangle: } S_t = S_b = \frac{bh^2}{6}$$

這兩條不必背：下一頁起逐項拆開，符號會從變形方向自己跑出來

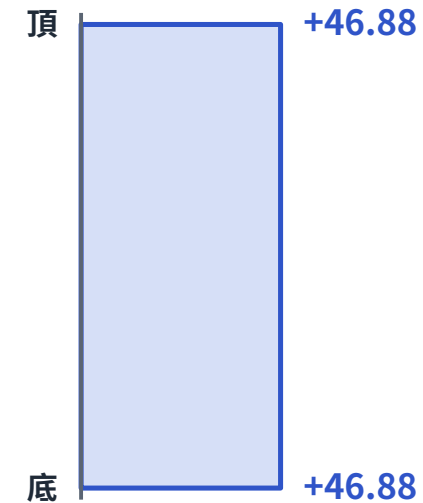
把預力移到形心推梁：全斷面均勻受壓，永遠是 +



只有「推」、沒有「彎」→ 應變均勻 → 應力均勻

—— 壓應力 (+) —— 拉應力 (-)

① 軸壓項：矩形



$$P_i/A = 150\,000 / 3\,200 = 46.875$$

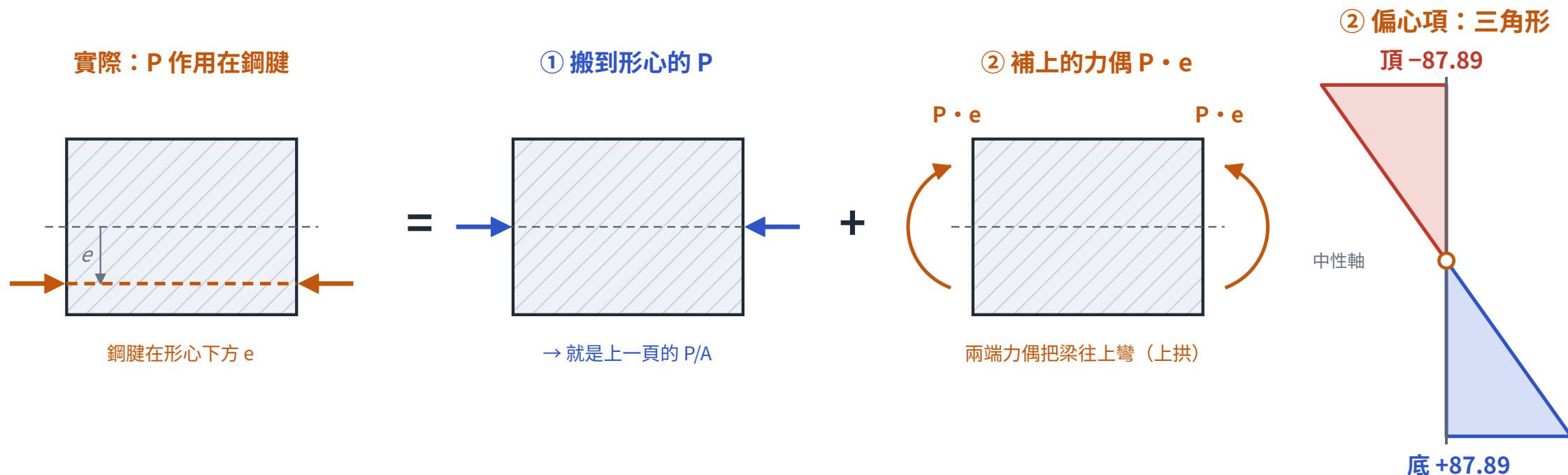
物理意義

預力合力通過形心的那一份：只「推」、不「彎」，每條纖維縮短一樣多 → 矩形分佈

為什麼恆為正

鋼腱拉緊、反力推混凝土 → 預力對混凝土永遠是壓；不管在頂在底、傳遞或使用，符號都不必想

鋼腱不在形心 → 搬回形心要補一個力偶 $P \cdot e$



$$P \cdot e / S = 150\,000 \times 25 / 42\,667 = 87.891 \quad \text{上下兩緣等值反號（對稱斷面 } S_t = S_b \text{）}$$

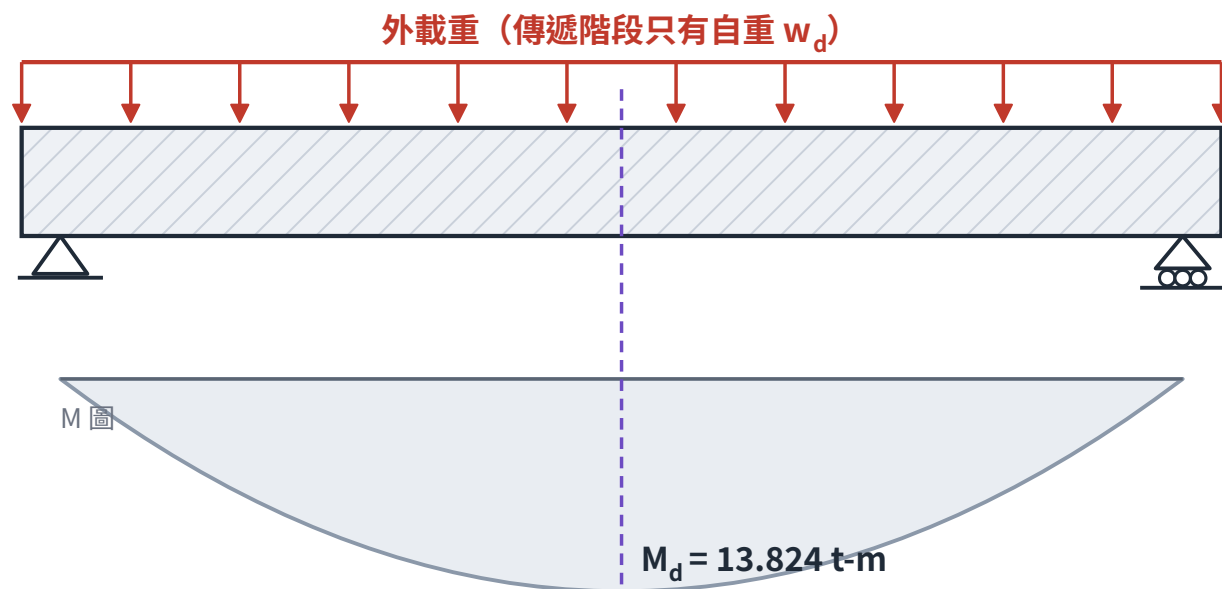
力偶的方向

鋼腱在形心下方：左端逆時針、右端順時針 → 梁被往上彎（上拱） → 頂拉、底壓

「上下等值反號」的前提

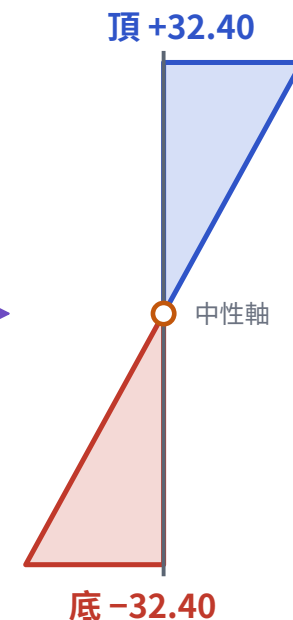
只在對稱斷面成立（ $S_t = S_b$ ）；T 形、I 形或組合梁要分開除 S_t 與 S_b

載重把梁往下彎：頂壓、底拉，方向恰好與 ② 相反



切開跨中斷面

③ 外力項：三角形



$$M_d/S = 13.824 \times 10^5 / 42\,667 = 32.400 \quad \text{方向恰好與②相反} \rightarrow \text{預力「抵銷」載重}$$

M 代哪一個

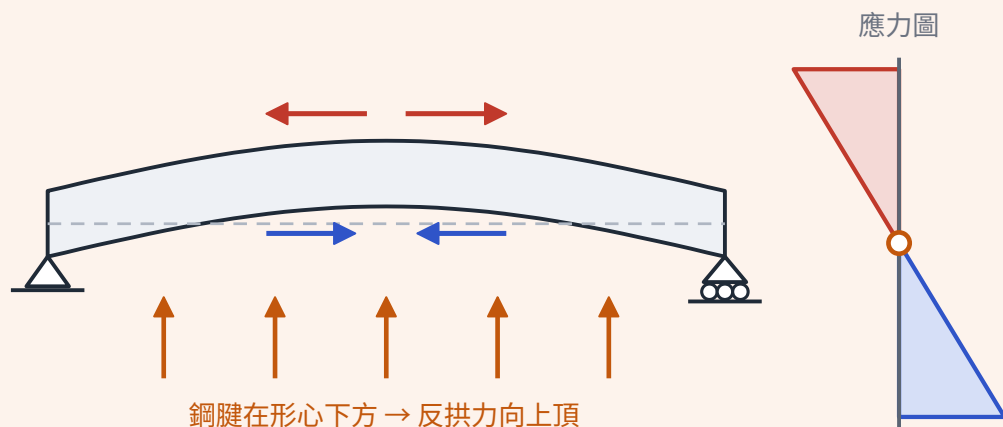
傳遞階段：只有自重 M_d ；使用階段： $M_T = M_d + M_L$ 。M 用跨中（或題目指定斷面）的值

與 ② 反向，正是預力的目的

② 事先在底纖維「存」了壓應力，③ 把它用掉；存得夠多，底纖維就不會被拉裂

問一句話：誰把梁頂上去、誰把梁壓下來？

偏心項 $P \cdot e/S$ ：鋼腱把梁「頂」上去

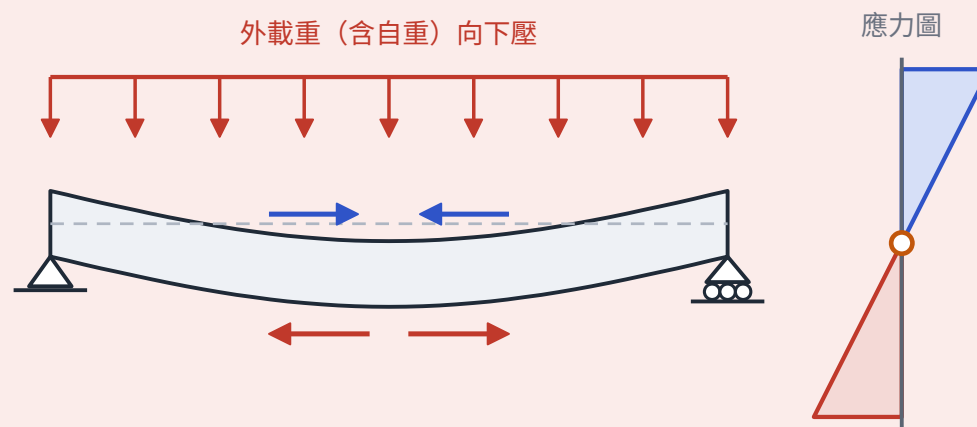


梁上拱 ⇒ 頂面被拉開、底面被壓緊

頂受拉 (-)

底受壓 (+)

外力項 M/S ：載重把梁「壓」下來



梁下垂 ⇒ 頂面被壓緊、底面被拉開

頂受壓 (+)

底受拉 (-)

口訣只要一句

往上彎 → 凸面在頂 → 頂被拉開 (-)；往下彎 → 凸面在底 → 底被拉開 (-)

P/A 不參與判斷

軸壓項全斷面同號，永遠 +；只有 ② 和 ③ 要看變形決定符號

把變形直覺填進表格，就得到頂／底兩條通式

項目	頂纖維	底纖維	誰決定符號
① 軸壓 P/A	+ (壓)	+ (壓)	恆為壓，不必判斷
② 偏心 $P \cdot e/S$	- (拉)	+ (壓)	鋼腱在形心下方 → 上拱
③ 外力 M/S	+ (壓)	- (拉)	正彎矩（載重向下）→ 下垂

縱向讀「頂纖維」欄

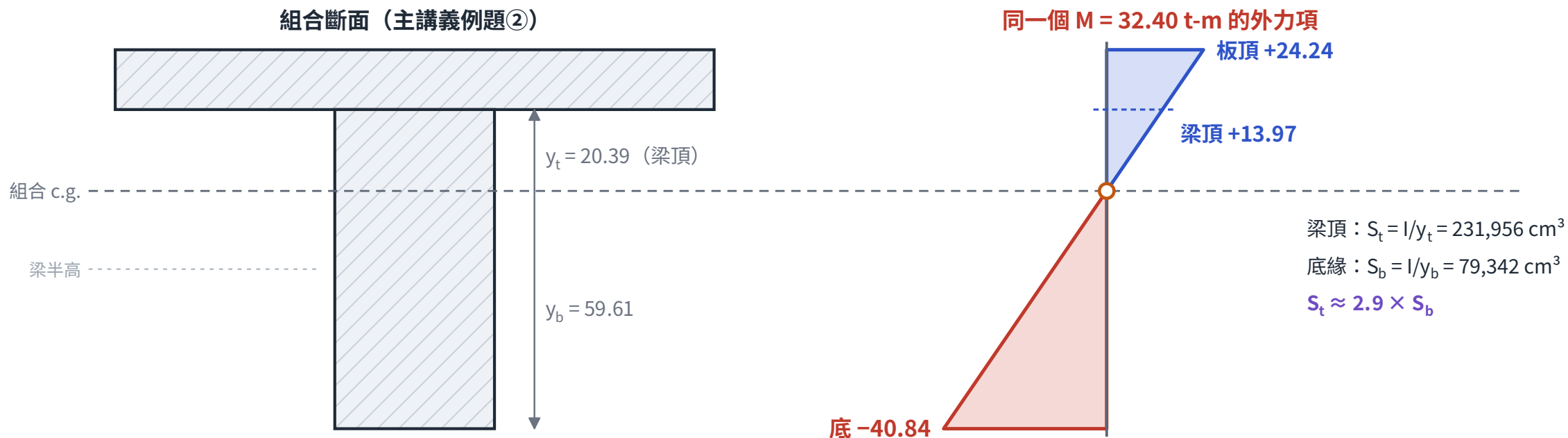
$$f_t = +\frac{P}{A} - \frac{Pe}{S_t} + \frac{M}{S_t}$$

縱向讀「底纖維」欄

$$f_b = +\frac{P}{A} + \frac{Pe}{S_b} - \frac{M}{S_b}$$

表格是「變形直覺」的結果，不是要背的東西；鋼腱若在形心上方（連續梁支承處），②的兩格整個對調

$S_t \neq S_b$ 時：零點在形心，頂、底大小不再相同



零點在「形心」而不在半高；離形心越遠應力越大 → 頂、底必須分開除 S_t 、 S_b

做法不變

一樣三項、一樣看變形定符號；只是頂纖維除 $S_t = I/y_t$ 、底纖維除 $S_b = I/y_b$

S 小的那側應力大

本例 S_b 只有 S_t 的 34.2%：同一個 M ，底緣 40.84 是梁頂 13.97 的 2.9 倍

先把三項的大小算出來，一個符號都不要寫

① 軸壓

$$\frac{P_i}{A} = \frac{150,000}{3,200} = 46.875$$

kgf/cm²

② 偏心

$$\frac{P_i e}{S} = \frac{150,000 \times 25}{42,667} = 87.891$$

kgf/cm²

③ 外力（自重）

$$\frac{M_d}{S} = \frac{13.824 \times 10^5}{42,667} = 32.400$$

kgf/cm²

自重彎矩

$$M_d = \frac{w_d L^2}{8} = \frac{0.768 \times 12^2}{8} = 13.824 \text{ t} \cdot \text{m}$$

斷面性質

$$A = 40 \times 80 = 3,200 \text{ cm}^2, \quad S = \frac{40 \times 80^2}{6} = 42,667 \text{ cm}^3$$

單位一次換好

P 用 kgf (t × 1000)、M 用 kgf-cm (t-m × 10⁵)、e 與 S 用 cm；應力就直接是 kgf/cm²

M 不要先四捨五入

M_d = 13.824 → 32.400；若先寫成 13.82 → 32.39，末位就對不上答案

每一項各問一次：頂纖維被拉開還是壓緊？

Step 1 純數值 (kgf/cm ²)		Step 2 頂纖維	底纖維	判斷依據
① P/A	46.875	+ (壓)	+ (壓)	全斷面同號，恆壓
② $P \cdot e/S$	87.891	- (拉)	+ (壓)	鋼腱頂上去 → 上拱
③ M_d/S	32.400	+ (壓)	- (拉)	載重壓下來 → 下垂

Step 1 只寫大小、不寫符號；Step 2 才依變形逐項加上 + / -，兩步分開就不會亂

頂纖維

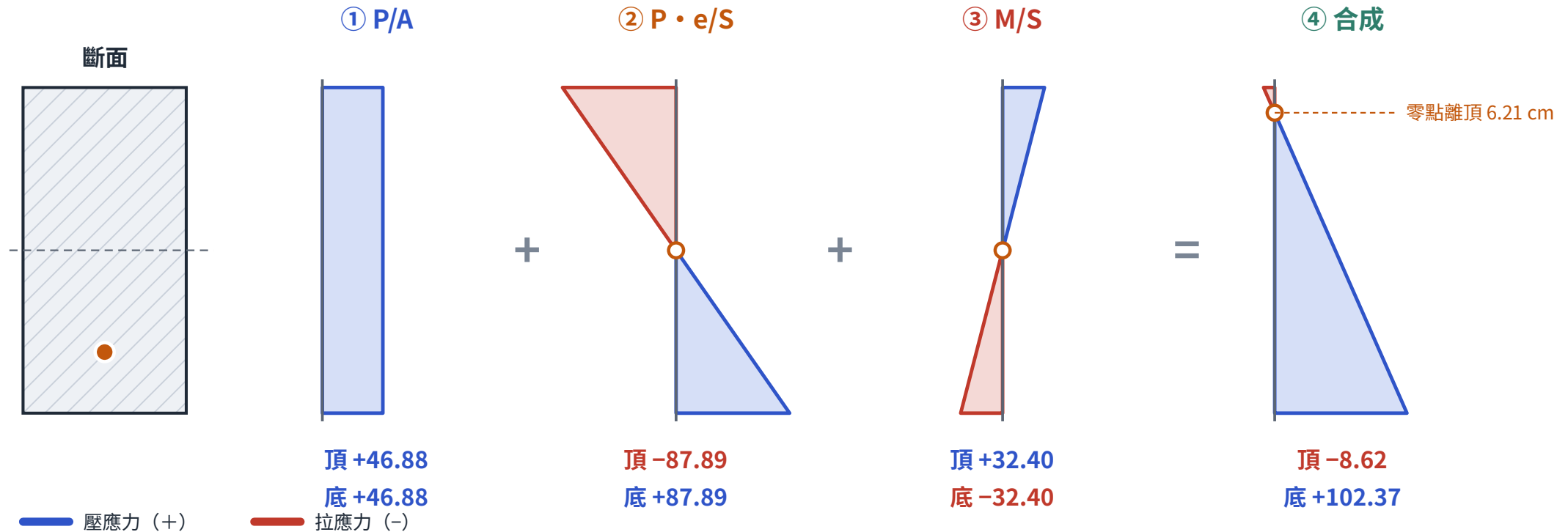
軸壓 (+)、偏心拉 (-)、外力壓 (+)

底纖維

軸壓 (+)、偏心壓 (+)、外力拉 (-)

三張圖逐點相加：頂纖維小拉、底纖維大壓

傳遞階段： $P_i = 150 \text{ t}$ 、 $M_d = 13.824 \text{ t-m}$



頂纖維

$$f_t = +46.875 - 87.891 + 32.400 = -8.62 \text{ (tension)}$$

底纖維

$$f_b = +46.875 + 87.891 - 32.400 = +102.37 \text{ (compression)}$$

從 0 出發：往右是壓、往左是拉，走完三步就是答案

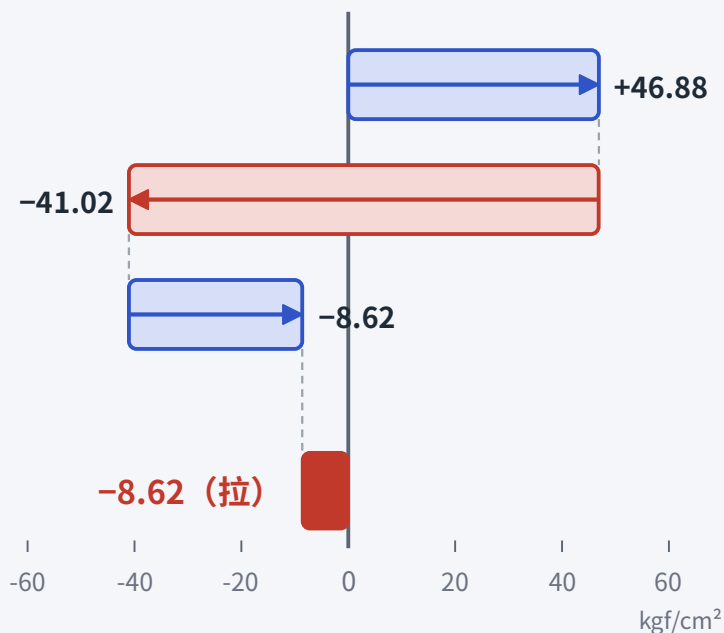
頂纖維

① $+P/A$

② $-P \cdot e/S$

③ $+M/S$

④ 合成



只有預力時已到 -41.02；自重把它拉回 -8.62

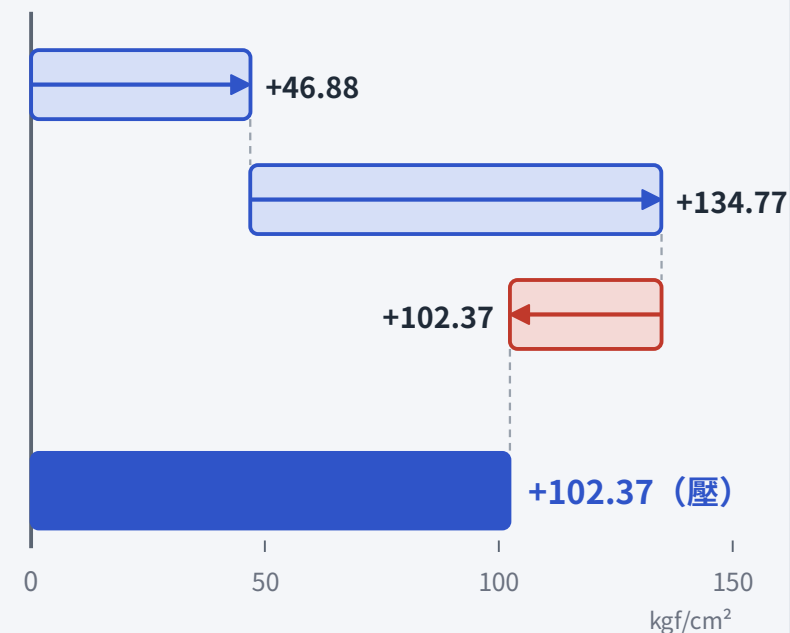
底纖維

① $+P/A$

② $+P \cdot e/S$

③ $-M/S$

④ 合成



預力疊到 +134.77；自重減掉 32.40

頂纖維在打拉鋸戰

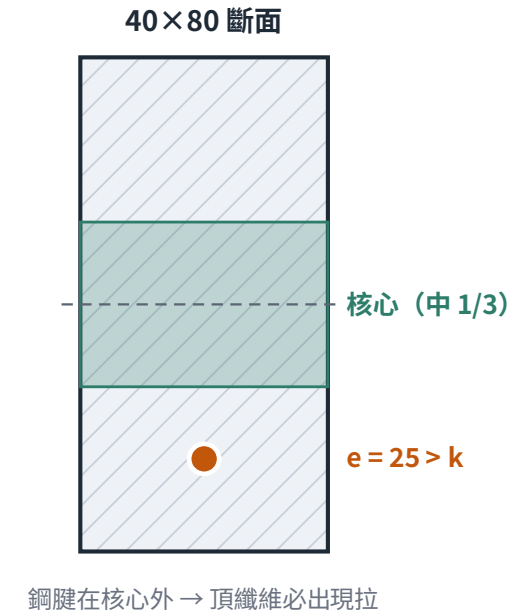
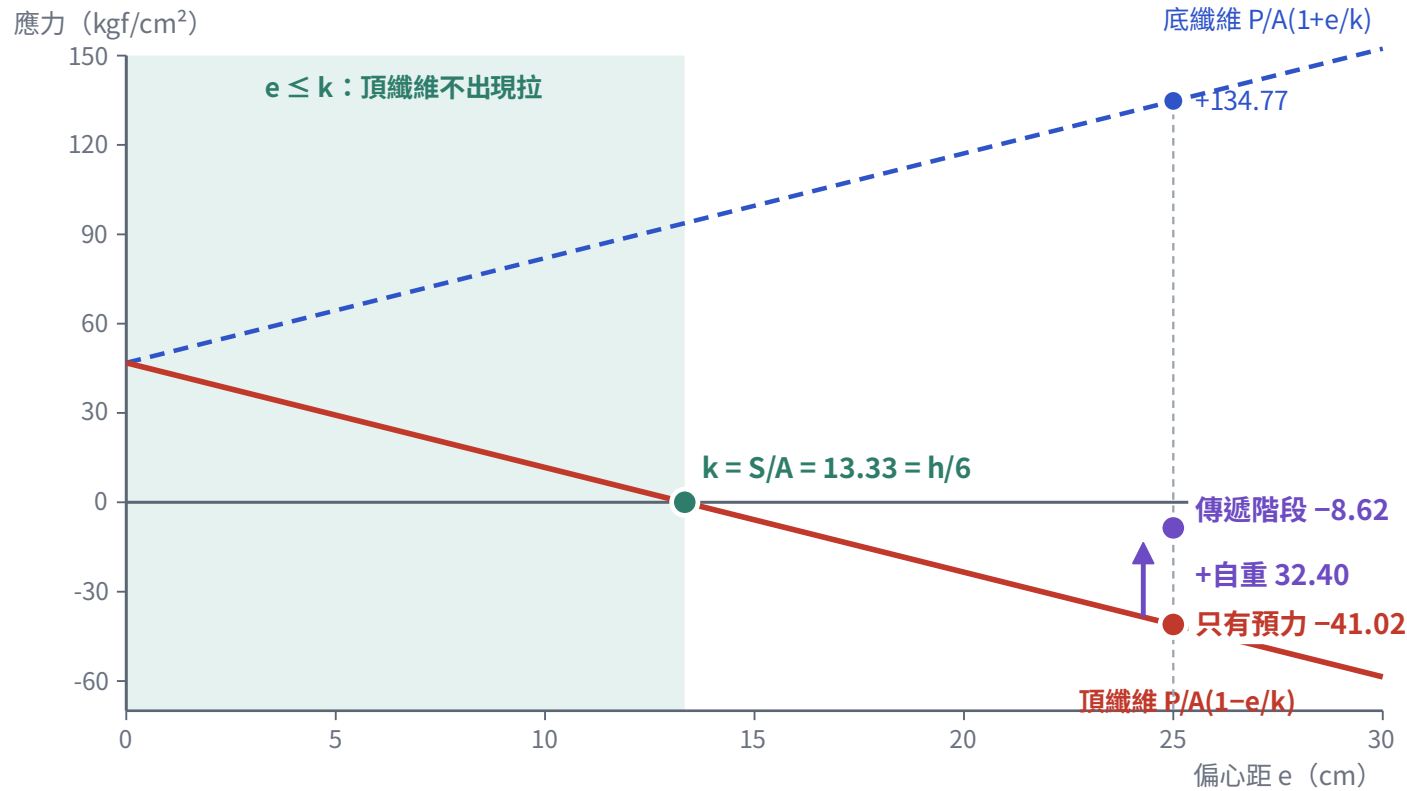
偏心項 87.89 比軸壓 46.88 大，單靠預力頂纖維已被拉到 -41.02；傳遞階段靠自重救回到 -8.62

底纖維是一路累積壓

① ② 同向疊到 +134.77，③ 只拿走 32.40 $\rightarrow$ +102.37：傳遞階段底纖維要擔心的是「壓太大」

延伸 • 頂纖維什麼時候會出現拉？

偏心超過核心距 $k = S/A$ ，單靠預力頂纖維就會受拉



核心距與「僅預力」頂纖維應力

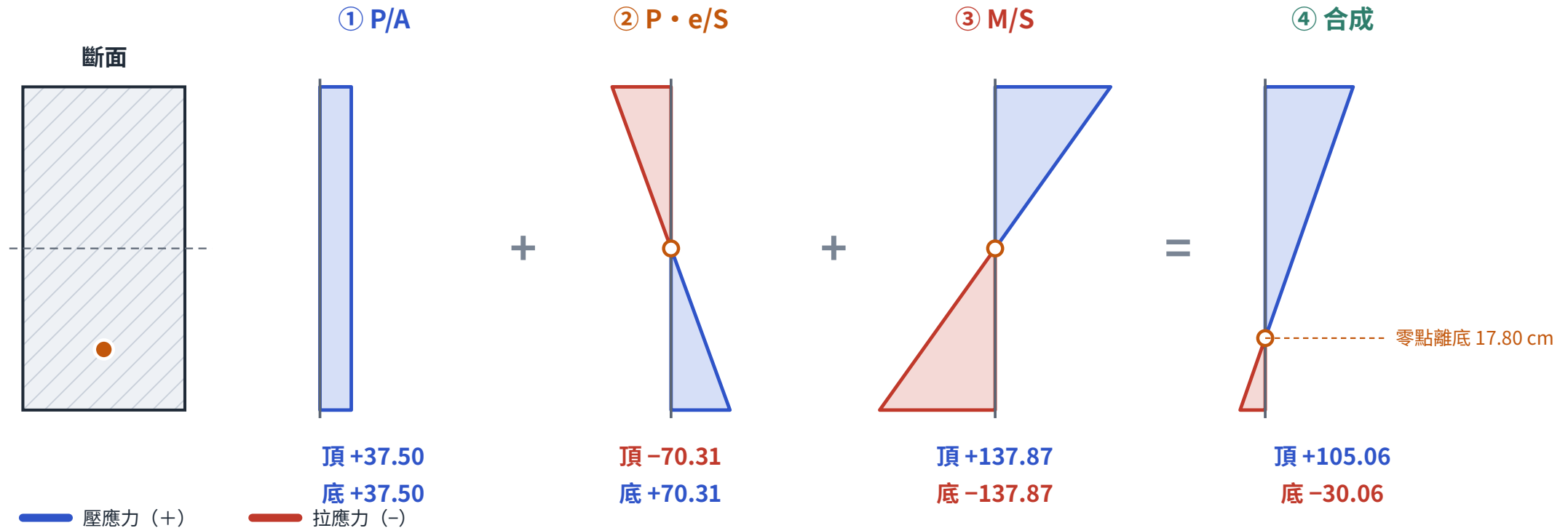
$$k = \frac{S}{A} \quad \left(= \frac{h}{6} \text{ rect.} \right), \quad f_t(P \text{ only}) = \frac{P}{A} \left(1 - \frac{e}{k} \right)$$

自重是傳遞階段的幫手

$e = 25 > k = 13.33$ ，頂纖維 -41.02；自重 +32.40 把它拉回 -8.62。所以傳遞階段一定要把 M_d 算進去

使用階段：P 變小、M 變大，危險點從頂纖維換到底纖維

使用階段： $P_e = 120 \text{ t}$ 、 $M_T = 58.824 \text{ t-m}$



頂纖維 ($P_e = 120 \text{ t}$ 、 $M_T = 58.824 \text{ t-m}$)

$$f_t = +37.500 - 70.313 + 137.869 = +105.06$$

底纖維

$$f_b = +37.500 + 70.313 - 137.869 = -30.06$$

六個最常把正負號或數值弄錯的地方

P/A 永遠是 +

不管頂底、不管階段；會出錯通常是把它跟偏心項綁在一起一起變號

非對稱斷面分開除 S

頂用 $S_t = I/y_t$ 、底用 $S_b = I/y_b$ ；T 形、組合梁 S_t 與 S_b 可差到 2.9 倍

單位：t-m $\times 10^5$

M 從 t-m 換成 kgf-cm 要乘 10^5 ，P 從 t 換 kgf 乘 10^3 ；兩個倍數不同，最容易漏

P_i 還是 P_e ？

傳遞階段用 P_i （未損失），使用階段用 P_e ；換階段三項中有兩項跟著變

M 代自重還是全載

傳遞只有 $M_d = 13.824$ ；使用是 $M_T = 58.824$ t-m。傳遞階段漏掉自重，頂纖維會多算出 32.40 的拉

鋼腱在形心上方

連續梁支承處、懸臂梁鋼腱在上方：力偶把梁往下彎，② 的符號整個對調；照樣「看變形」就不會錯

算純數字 → 看變形定符號 → 加減； 每一步都附示範梁的答案

步驟	做什麼	傳遞 ($P_i = 150\text{ t}$ 、 M_d)	使用 ($P_e = 120\text{ t}$ 、 M_T)
0 斷面	A 、 I 、 y_t 、 $y_b \rightarrow S_t$ 、 S_b 、 e	$A = 3,200$ 、 $S = 42,667$	同左
1 純數值	P/A 、 $P \cdot e/S$ 、 M/S (先不寫正負)	46.875 、 87.891 、 32.400	37.500 、 70.313 、 137.869
2 定符號	頂： $+-+$ 底： $++-$ (鋼腱在形心下方)	上拱 vs 下垂	同左
3 加減	頂、底各加一次	頂 $- 8.62$ 底 $+102.37$	頂 $+105.06$ 底 $- 30.06$
4 讀結果	哪一緣受拉？ 哪一緣壓最大？	頂小拉、底大壓	頂大壓、底受拉

單位 kgf/cm^2 ； 壓為正、拉為負。拿到結果後的「合不合格」是拼圖二的工作：傳遞比 f'_{ci} 的容許值、使用比 f'_c 的容許值

重點回顧：三項、三步、一句話

- ① P/A ：預力移到形心推梁，矩形分佈，永遠是壓（+）
- ② $P \cdot e/S$ ：搬回形心補的力偶，鋼腱在下方 → 上拱 → 頂拉底壓
- ③ M/S ：載重把梁壓下來 → 下垂 → 頂壓底拉，恰與 ② 反向
- S 頂除 S_t 、底除 S_b ；對稱斷面才相等，零點永遠在形心
- ✓ 三步 SOP：算純數字 → 看變形定符號 → 加減（示範梁 -8.62 / $+102.37$ ）

下一步：拼圖二——同一條式子放進「傳遞／使用 × 頂／底」四個控制點，逐點比對容許應力